



CICAR

Canary Islands Car

Projet CICAR

Déport local des serveurs de réservation — Répartition de charge & Sauvegarde
Société de location de véhicules · Îles Canaries

Établissement	AFPI Marcq-en-Barœul
Formation	BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR - Spécialité : SIO option A (Solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux)
Session	2024 – 2026
Étudiant	SAVARY, Enzo
Numéro candidat	02149987345
Professeur référent	Jean-Marc Falempin
Épreuve	E6 — Parcours de professionnalisation

Table des matières

A. La demande	2
1. Présentation	2
2. Objectifs du projet	2
B. Le plan	3
1. Tableau d'adressage IP	3
2. Schéma d'infrastructure	4
C. Le projet	5
1. Architecture trois-tiers	5
1.1 Configuration Apache — Serveurs web	5
2. Répartition de charge HAProxy	6
2.1 Test de basculement — Failover HAProxy	7
3. Sauvegardes manuelles Veeam vers NAS siège	8
4. Sauvegarde des configurations des équipements d'interconnexion	9
Vérifications finales	9
Conclusion	10
Synthèse : Schéma Réseau RP 2 Final	11
Glossaire	12

A. La demande

1. Présentation

CICAR est une entreprise de location de véhicules implantée aux Îles Canaries. Son siège se trouve à Tenerife et ses différentes agences sont reliées entre elles par des tunnels VPN IPsec. L'agence d'**La Palma** s'appuie sur le réseau **192.168.56.0/24**.

À la suite d'une coupure inter-îles ayant bloqué les réservations, la direction a décidé de **déployer localement les serveurs de réservation**, accompagnés d'un dispositif de **load balancing** ainsi que d'une **sauvegarde planifiée** à destination du NAS situé au siège.

2. Objectifs du projet

- **Architecture trois-tiers** : Installer HAProxy dans la DMZ et mettre en place deux serveurs web distincts au niveau du LAN
- **Haute disponibilité** : Configurer une répartition de charge de type round-robin intégrant un mécanisme de détection de défaillance
- **Sauvegarde** : Acheminer les copies de sauvegarde des machines virtuelles vers le NAS RAID-5 du siège grâce à Veeam
- **Traçabilité** : Extraire et archiver les configurations des équipements réseau (pare-feu, commutateur, point d'accès WiFi)
- **Validation** : Effectuer des essais de bascule et actualiser la documentation technique

B. Le plan

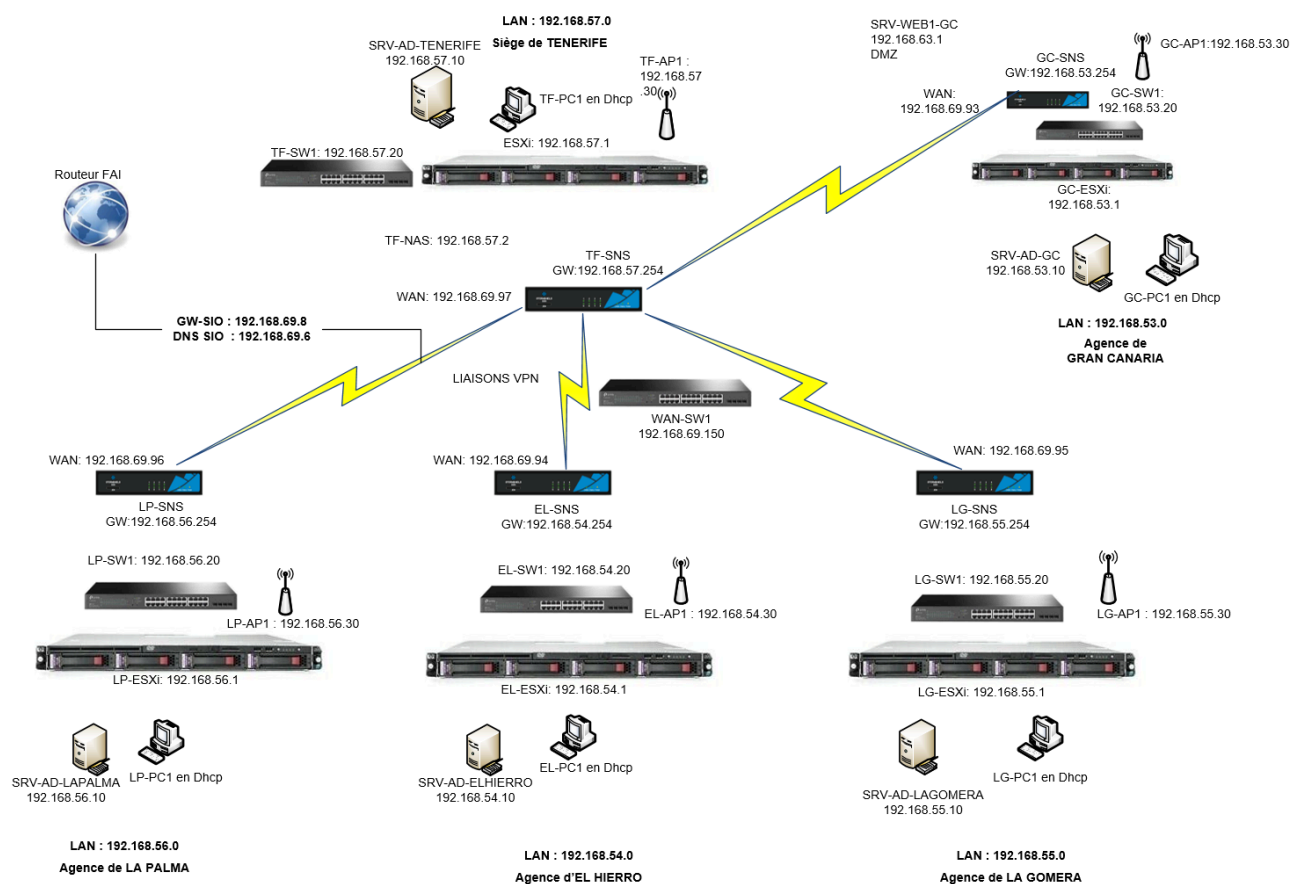
1. Plan d'adressage IP

Équipement / VM	Rôle	Adresse IP	Accès distant / Identifiants
Agence La Palma (192.168.56.0/24)			
Stormshield SNS 310	Pare-feu / VPN	192.168.56.254	admin / Afpi5962!
AD/DNS/DHCP	Windows Server 2019	192.168.56.10	RDP : Administrateur / @fpi5962!
SRV-LP-WEB-01	Serveur Apache	192.168.56.15	SSH : root / Afpi5962!
SRV-LP-WEB-02	Serveur Apache	192.168.56.16	SSH : root / Afpi5962!
SRV-LP-PROXY	HAProxy (DMZ)	192.168.66.1	SSH : root / Afpi5962!
ESXi principal	Hyperviseur LAN	192.168.56.1	root / Afpi5962!
ESXi secondaire	Hyperviseur (Load Balancing)	192.168.69.96	root / Afpi5962!
TP-Link SG-3424	Switch manageable LAN	192.168.56.20	admin / Afpi5962
AP WiFi WA901N	Borne WiFi 802.1X	192.168.56.30	admin / Afpi5962!
Siège Tenerife (192.168.57.0/24)			
Zimbra Mail	Messagerie	192.168.57.40	admin@lp-cicar.es / Afpi5962 https://mail.lp-cicar.es:7071
Centreon	Supervision SNMP	192.168.57.50	HTTPS : admin / Centreon!123
TrueNAS	NAS RAID-5 (sauvegardes Veeam)	192.168.57.2	lp-user / Afpi5962! truenas_admin / Afpi5962!

2. Schéma d'infrastructure

État des lieux : Représentation de l'infrastructure en place. On constate une topologie en étoile où le siège de Tenerife concentre les flux en provenance des agences à travers des tunnels VPN IPsec.

Représentation du réseau avant modifications



C. Le projet

1. Architecture trois-tiers

L'architecture trois-tiers installée au sein de l'agence de La Palma fonctionne selon le schéma suivant :

- **Tier 1 (Présentation)** : Les requêtes HTTP émises par les utilisateurs sont d'abord reçues par le pare-feu Stormshield
- **Tier 2 (Application)** : HAProxy, situé en DMZ, récupère le trafic après translation NAT et met en application les règles de répartition
- **Tier 3 (Données)** : Les deux serveurs web hébergés dans le LAN exécutent les requêtes et restituent les pages

PHOTO 1 — Paramétrage des règles de filtrage sur le Stormshield SNS 310

Id	État	Action	Source	Destination	Port dest.	Protocole	Inspection de sécurité	Commentaire
1	on	passer	Network_LAN	Firewall_LAN	Any	Any	IPS	Crée le 2026-04-03 13:19:13 par admin (192.168.54.100)
2	on	passer	Network_LAN	LAN_GC LAN_LG LAN_LP LAN_TF	Any	Any	IPS	Crée le 2026-04-03 13:25:47 par admin (192.168.54.100)
3	on	passer	Network_LAN Network_dmz-el	Internet	Any	Any	IPS	
4	on	passer	LAN_GC LAN_LG LAN_LP LAN_TF via Tunnel VPN IPsec	Network_LAN	Any	Any	IPS	Crée le 2026-04-03 13:29:22 par admin (192.168.54.100)
5	on	passer	Internet interface: WAN	Firewall_WAN	https	https	IPS	Crée le 2026-04-03 13:30:30 par admin (192.168.54.100)
6	on	passer	Internet interface: WAN	Firewall_WAN	http	http	IPS	Crée le 2026-04-03 13:34:49 par admin (192.168.54.100)
7	on	passer	SRV-WEB-DMZ	SRV_WEB1 SRV_WEB2	http	http	IPS	Crée le 2026-04-03 13:35:50 par admin (192.168.54.100)
8	on	passer	Network_LAN	SRV-WEB-DMZ	http ssh	http ssh	IPS	Crée le 2026-04-03 13:36:35 par admin (192.168.54.100)

*Légende : La règle encadrée en rouge NAT le trafic HTTP entrant (port 80) depuis l'interface WAN vers l'adresse de la DMZ 192.168.66.1 (HAProxy). Aucun accès direct aux serveurs web (192.168.56.15/16) n'est autorisé depuis l'extérieur. *

"Opter pour une architecture trois-tiers associée à une DMZ offre la possibilité de séparer le répartiteur de charge des serveurs web. De cette manière, si HA Proxy, venait à être compromis, le LAN demeurerait protégé grâce au pare-feu."

1.1 Configuration Apache — Serveurs web

Chacun des serveurs web dispose de son propre site. Le virtual host Apache est paramétré pour traiter les requêtes du domaine lp-cicars.es et diffuser les fichiers stockés dans /var/www/lp-cicars.

/etc/apache2/sites-available/lp-cicar.conf (identique sur WEB-01 et WEB-02)

```
<VirtualHost *:80>
```

```
    ServerName lp-cicar.es
```

```
    ServerAlias www.lp-cicar.es
```

```
    DocumentRoot /var/www/lp-cicar
```

```
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/lp-cicars_error.log
```

```
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/lp-cicar_access.log combined
```

```
</VirtualHost>
```

"Le recours à deux sites autonomes (plutôt qu'à une réplication synchronisée) constitue un choix réfléchi : lors de la défaillance d'un serveur, le second garantit la continuité de service sans imposer de mécanisme de synchronisation élaboré. Cette approche convient parfaitement à la dimension de l'agence."

Activation et redémarrage :

```
a2ensite lp-cicar.conf
```

```
systemctl reload apache2
```

2. Load Balancing HAProxy

```
# /etc/haproxy/haproxy.cfg (extrait)
```

```
frontend http_front
```

```
    bind *:80
```

```
    default_backend web_cluster
```

```
backend web_cluster
```

```
    balance roundrobin
```

```
    option httpchk GET /
```

```
    server web01 192.168.56.15:80 check
```

```
    server web02 192.168.56.16:80 check
```

HAProxy est déployé sur SRV-LP-PROXY (DMZ, 192.168.66.1). Le paramétrage repose sur les principes suivants :

- **Mode HTTP** : Adapté au trafic web
- **Round-robin** : Répartition homogène des requêtes sur les deux serveurs
- **Health checks actifs** : Contrôle régulier de l'état de fonctionnement de chaque serveur

PHOTO 2 — Load Balancing HAProxy

```
# Define backend
backend apache_backend_servers
    # Use roundrobin to balance traffic
    balance roundrobin
    # Define the backend servers
    server backend01 192.168.56.15:80 check
    server backend02 192.168.56.16:80 check
```

*Légende : Le paramétrage présenté ci-dessus illustre le frontend en écoute sur le port 80 et le backend web_cluster comportant deux serveurs. L'option httpchk GET / indique que HAProxy consulte périodiquement la racine du site (/) ; lorsque le code de retour diffère de 200 OK, le serveur est retiré automatiquement du pool. *

2.1 Test de basculement — Failover HAProxy

Afin de vérifier la continuité de service, un essai de panne a été conduit.

Étape	Action	Résultat attendu	Résultat observé
-------	--------	------------------	------------------

1	Interruption volontaire d'Apache sur WEB-01	HAProxy identifie la panne	✓ Identification en ~2 secondes
2	Envoi d'une nouvelle requête HTTP	Basculement automatique vers WEB-02	✓ Le site reste accessible
3	Relance d'Apache sur WEB-01	Reprise en mode round-robin	✓ Le trafic est de nouveau réparti

```
# Arrêt simulé de WEB-01
ssh root@192.168.56.15 systemctl stop apache2

# Surveillance des logs HAProxy
tail -f /var/log/haproxy.log
# Sortie observée : "Server web_cluster/web01 is DOWN"

# Vérification du site
curl http://lp-cicar.es
# Réponse : page servie par WEB-02
```

PHOTO — WEB-01 Site A (192.168.56.15)

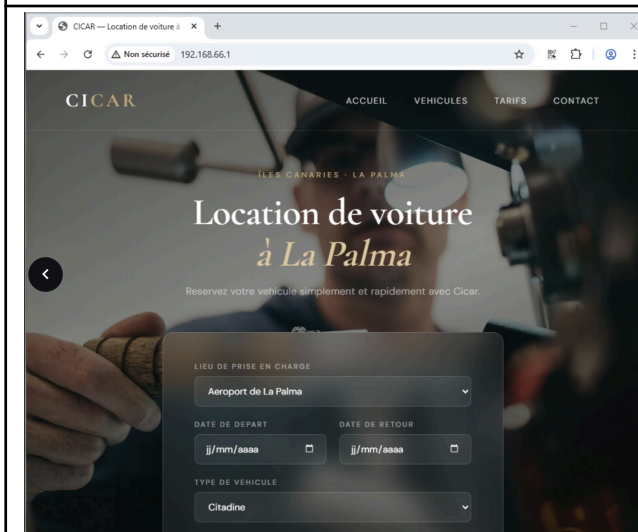
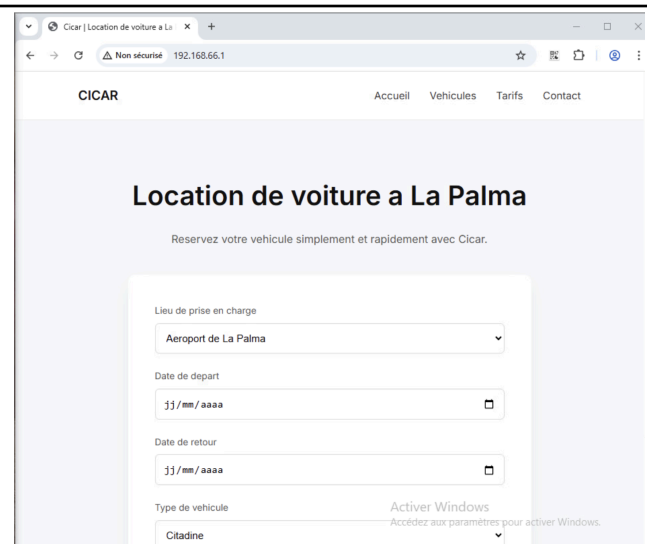


PHOTO — WEB-02 Site B (192.168.56.16)

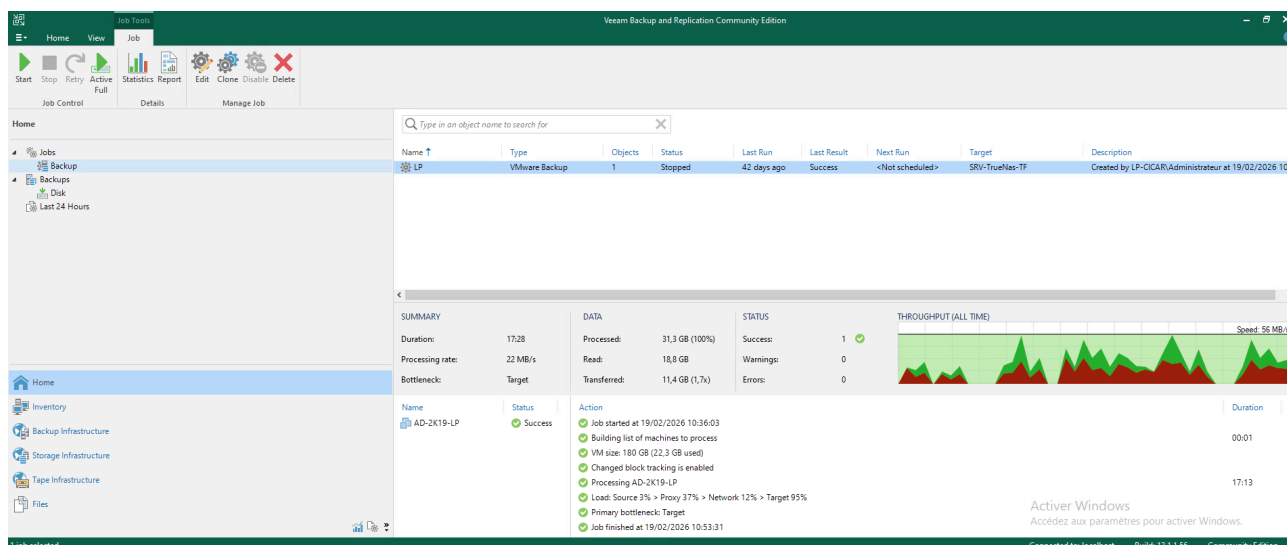


"La vérification HTTP effectuée par HAProxy se révèle très robuste, car elle confirme à la fois que le serveur répond sur le port 80 et que l'application web fournit un code HTTP valide. Un serveur sur lequel Apache renverrait une erreur interne (code 500) serait lui aussi retiré du pool."

3. Sauvegardes manuelles Veeam vers NAS siège

Veeam Backup & Replication est en service au siège de Tenerife. Les copies de sauvegarde des VMs de l'agence de La Palma (WEB-01, WEB-02, PROXY, AD) sont acheminées par le tunnel VPN IPsec jusqu'au NAS TrueNAS (RAID-5, 192.168.57.2).

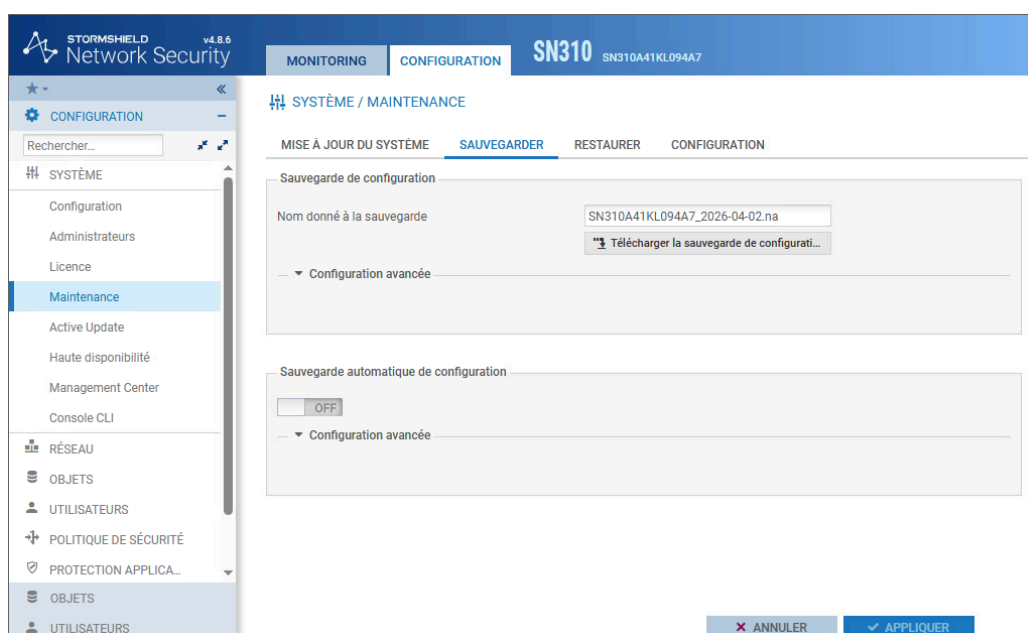
PHOTO 3 — Veeam Backup & Replication : jobs actifs



4. Sauvegarde des configurations des équipements d'interconnexion

Les configurations du pare-feu Stormshield, du commutateur TP-Link SG-3424 et de la borne WiFi sont extraites et conservées sur le NAS du siège. Ce processus assure un rétablissement rapide en cas de défaillance matérielle.

PHOTO 4 — Export configuration Stormshield SNS 310 :



Commande CLI pour le switch TP-Link :

```
ssh admin@192.168.56.20
copy startup-config tftp 192.168.56.10 backup_switch_lapalma.cfg
```


Vérifications finales

Vérification	Commande / Méthode	Résultat
État d'Apache sur WEB-01	systemctl status apache2	✓ active (running)
État d'Apache sur WEB-02	systemctl status apache2	✓ active (running)
État de HAProxy	systemctl status haproxy	✓ active (running)
Logs HAProxy	tail -f /var/log/haproxy.log	✓ Pas d'erreur
Résolution DNS	nslookup lp-cicars.es 192.168.56.10	✓ Réponse correcte
Accès site via HAProxy	curl http://lp-cicars.es	✓ Page web retournée

Conclusion

Ce projet réalisé pour l'agence CICAR m'a permis de transformer des exigences opérationnelles en solutions techniques concrètes. L'enjeu principal consistait à faire en sorte que le système de réservation de La Palma demeure fonctionnel quelles que soient les circonstances, et c'est désormais chose faite.

- ✓ **Des réponses techniques pour la continuité de service** Face aux risques d'interruption, j'ai conçu et déployé une architecture en haute disponibilité. En mettant en œuvre HAProxy pour distribuer la charge sur deux serveurs web, j'ai pu fiabiliser l'accès au service : si l'un des serveurs tombe, le second prend le relais automatiquement en moins de deux secondes, sans que l'utilisateur ne s'en aperçoive.

En parallèle, la protection des données a été consolidée. Les sauvegardes Veeam ne sont plus cantonnées au site local ; elles sont dorénavant transmises par un tunnel VPN IPsec vers le NAS en RAID-5 du siège à Tenerife. J'ai aussi pris soin de sauvegarder l'ensemble des configurations réseau de sorte qu'une restauration rapide soit réalisable, même en cas de sinistre majeur. Toutes ces évolutions ont été soigneusement documentées et reportées sur le schéma d'infrastructure (éléments en orange).

- ✓ **Retour d'expérience et perspectives** D'un point de vue technique, ce projet a renforcé ma maîtrise de l'administration Linux et de la gestion des flux réseau dans un environnement sensible (DMZ, filtrage, NAT). Au-delà de l'aspect technique, j'ai surtout appris à appliquer des stratégies de continuité (PCA/PRA) en tenant compte des contraintes concrètes d'une organisation multi-sites.

À l'avenir, l'infrastructure pourrait encore évoluer, notamment par l'automatisation complète des cycles de sauvegarde, la synchronisation en temps réel des données applicatives et la généralisation du chiffrement HTTPS au niveau du répartiteur de charge.

Au final, l'infrastructure de La Palma est maintenant plus solide et mieux protégée, fournissant à CICAR un socle fiable pour soutenir son activité.

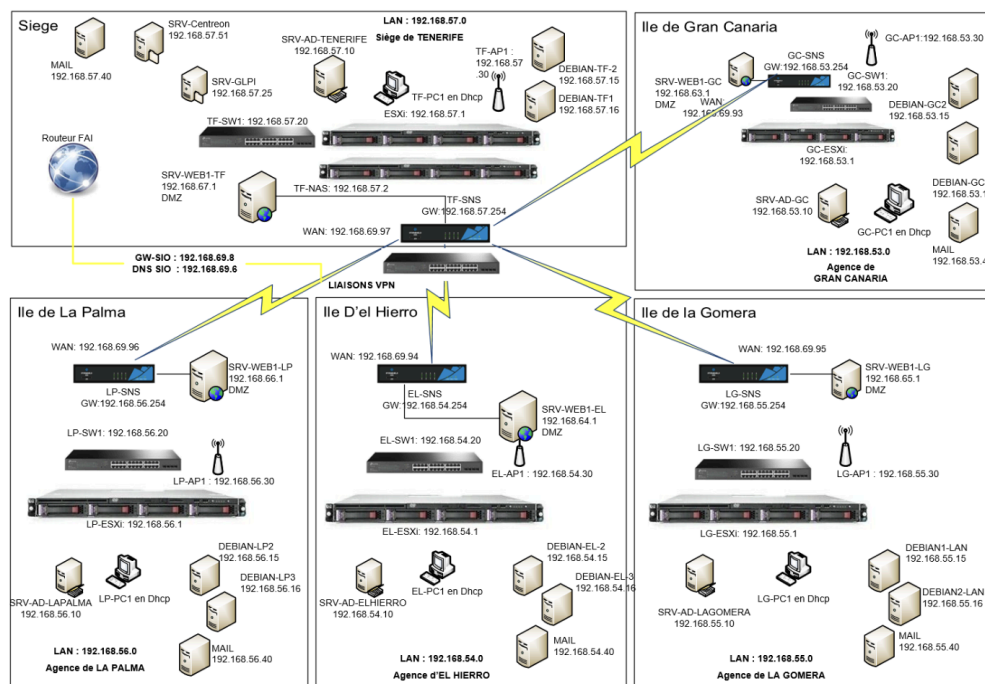
Glossaire

Acronyme	Signification	Description
DMZ	Demilitarized Zone	Zone démilitarisée — sous-réseau isolé exposé à l'extérieur, hébergeant HAProxy
HAProxy	High Availability Proxy	Solution open source de load balancing et de proxy haute disponibilité
HSRP	Hot Standby Router Protocol	Protocole Cisco de redondance de passerelle (non utilisé dans ce RP2, voir RP4)
NAT	Network Address Translation	Translation d'adresses réseau — permet d'exposer un service interne vers l'extérieur
PCA/PRA	Plan de Continuité d'Activité / Plan de Reprise d'Activité	Stratégies visant à maintenir ou rétablir les services critiques après un sinistre
RAID-5	Redundant Array of Independent Disks level 5	Agrégation de disques durs avec répartition de parité — tolérance à la panne d'un disque
TOTP	Time-based One-Time Password	Mot de passe à usage unique basé sur le temps (utilisé dans le RP4)
Veeam	Veeam Backup & Replication	Solution de sauvegarde et de réplication de machines virtuelles
VPN IPsec	Internet Protocol Security	Protocole de tunnel sécurisé pour l'interconnexion de sites distants

Synthèse : Schéma Réseau RP 2 Final

Schéma final intégrant le déploiement local sur La Palma, la répartition de charge HAProxy et les sauvegardes Veeam.

Schéma Réseau RP 2 Final



Les éléments cerclés en orange correspondent aux ajouts réalisés dans le cadre du RP2.